

Maths - Question 41

Original paper page 33; original question and option regions

The locus of the point which forms a right angled triangle with the fixed points $(2, 3)$ and $(5, 1)$ represents

స్థిర బిందువులు $(2, 3)$ మరియు $(5, 1)$ లతో ఒక లంబకోణ త్రిభుజాన్ని ఏర్పరిచే బిందువు యొక్క బిందుపథం

Options :

a circle or a pair of parallel lines

ఒక వృత్తం లేదా ఒక సమాంతర సరళ రేఖాయుగాన్ని సూచిస్తుంది

1. ✓

a pair of parallel lines which are parallel to the line passing through the given points

దత్తబిందువుల గుండా పోయే రేఖకు సమాంతరంగా ఉండే సరళ రేఖాయుగాన్ని సూచిస్తుంది

2. ✗

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

a circle having the line joining the given points as a chord

దత్తబిందువులను కలిపే రేఖను జ్యాగా కలిగిన వృత్తాన్ని సూచిస్తుంది

the perpendicular bisector of the line joining the given points

దత్త బిందువులను కలిపే రేఖ యొక్క లంబ సమద్విఖండన రేఖను సూచిస్తుంది

Maths - Question 42

Original paper page 34; original question and option regions

When the coordinate axes are rotated through an angle 30° in the positive direction about the origin, the transformed equation of $x^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}xy + \frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{4}$ is

మూలబిందువును దృష్ట్యా, నిరూపక అక్షాలను ధనదిశలో 30° కోణం గుండా భ్రమణం చేసినప్పుడు, $x^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}xy + \frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{4}$ యొక్క రూపాంతర సమీకరణం

Options :

$$x^2 + \frac{1}{\sqrt{3}}xy + \frac{1}{5}y^2 = \frac{1}{5}$$

1. ✖

$$x^2 + \frac{1}{5}y^2 = \frac{1}{5}$$

2. ✔

$$x^2 - \frac{1}{5}xy + y^2 = 1$$

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$x^2 + y^2 = 5$$

Maths - Question 43

Original paper page 35; original question and option regions

If (α, β) is the image of the centroid of the triangle formed by the points $(1, 3)$, $(3, 1)$ and $(2, 4)$ with respect to the line $2x + 3y - 2 = 0$, then $\alpha + \beta =$

$2x + 3y - 2 = 0$ దృష్ట్యా $(1, 3)$, $(3, 1)$ మరియు $(2, 4)$ బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజ కేంద్రభాసం యొక్క ప్రతిబింబం (α, β) అయితే, $\alpha + \beta =$

Options :

1. ✓ $-\frac{118}{39}$

2. ✗ $\frac{15}{43}$

3. ✗ $\frac{16}{51}$

4. ✗ $\frac{32}{39}$

Maths - Question 44

Original paper page 36; original question and option regions

If the line L passing through origin and making an angle of 60° with the line $2x + 3y - 4 = 0$ intersects the line $x = 3 + 2\sqrt{3}$ at $(3 + 2\sqrt{3}, 3\sqrt{3} + k)$, then $k =$

మూలబిందువు గుండా పోతూ మరియు $2x + 3y - 4 = 0$ రేఖతో 60° కోణాన్ని చేసే రేఖ, $x = 3 + 2\sqrt{3}$ రేఖను $(3 + 2\sqrt{3}, 3\sqrt{3} + k)$ వద్ద ఖండిస్తే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. ✖ 2
2. ✔ -2
3. ✖ 1
4. ✖ -1

Maths - Question 45

Original paper page 36; original question and option regions

Area of triangle formed by the lines $2x^2 + 5xy + 3y^2 = 0$ and $3x + 4y - 1 = 0$ is

$2x^2 + 5xy + 3y^2 = 0$ మరియు $3x + 4y - 1 = 0$ రేఖలచే ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం

Options :

1. ✓ $1/2$

2. ✗ $5/2$

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

12

16

Maths - Question 46

Original paper page 37; original question and option regions

If the pair of the lines parallel to the pair of the lines $L_2 \equiv x^2 + 2xy + by^2 - 4x + 44y - 12 = 0$ and passing through $(1, 1)$ is $L_1 = 0$, the equation of a diagonal of the quadrilateral formed by $L_1 = 0$ and $L_2 = 0$ is

$L_2 \equiv x^2 + 2xy + by^2 - 4x + 44y - 12 = 0$ రేఖాయుగ్మానికి సమాంతరంగా ఉంటూ $(1, 1)$ బిందువు గుండా పోయే రేఖాయుగ్మం $L_1 = 0$ అయితే $L_1 = 0$ మరియు $L_2 = 0$ లచే ఏర్పడిన చతుర్భుజము యొక్క ఒక వికర్ణం

Options :

1. ✓ $6y - 5 = 0$

2. ✗ $3x + 4y - 1 = 0$

3. ✗ $6x + 5 = 0$

4. ✗ $x - y + 7 = 0$

Maths - Question 47

Original paper page 38; original question and option regions

A square is inscribed in a circle with a center at $(5, 3)$ and radius 2. If one side of the square is parallel to the line $x - y + 3 = 0$, then the sum of the y -coordinates of the four vertices of the square is

$(5, 3)$ కేంద్రం మరియు 2 వ్యాసార్థంగా గల వృత్తంలో ఒక చతురస్రం అంతర్లిఖించబడినది. చతురస్రం యొక్క ఒక భుజము $x - y + 3 = 0$ రేఖకు సమాంతరంగా ఉంటే, ఆ చతురస్రం యొక్క నాలుగు శీర్షాల y - నిరూపకాల మొత్తం

Options :

1. ✖ 20

2. ✖ -15

3. ✖ -25

4. ✔ 12

Maths - Question 48

Original paper page 38; original question and option regions

$S = 0$ is a circle with center at $(1, 1)$ and of radius 1. $S' = 0$ is another circle having center at $(-1, 0)$ and radius 2. If the length of the common chord of these two circles is k , then $5k^2 + 1 =$

$(1, 1)$ వద్ద కేంద్రాన్ని కలిగిన వృత్తం $S = 0$ యొక్క వ్యాసార్థం 1.

$(-1, 0)$ వద్ద కేంద్రాన్ని కలిగిన మరొక వృత్తం $S' = 0$ యొక్క వ్యాసార్థం 2.

ఈ రెండు వృత్తాల ఉమ్మడి జ్యా పొడవు k అయితే, $5k^2 + 1 =$

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\sqrt{2}$$

$$17$$

$$16$$

$$\sqrt{5}$$

Maths - Question 49

Original paper page 39; original question and option regions

If the equation of a circle passing through the points of intersection of the circles $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 10 = 0$ and $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 2 = 0$ and also passing through the center of the circle $x^2 + y^2 = 4$ is $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy = 0$, then $g + f =$

$x^2 + y^2 - 6x - 8y + 10 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 2 = 0$ వృత్తాల ఖండన బిందువుల గుండానూ మరియు $x^2 + y^2 = 4$ వృత్త కేంద్రం గుండా కూడా పోయే వృత్త సమీకరణం $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy = 0$ అయితే, $g + f =$

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ -3

3. ✔ -2

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

7

Maths - Question 50

Original paper page 40; original question and option regions

If the pole of the line $2x + 3y - 20 = 0$ with respect to the circle $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ is (α, β) , then the number of tangents that can be drawn through (α, β) to the given circle is

$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా రేఖ $2x + 3y - 20 = 0$ యొక్క ధ్రువం (α, β) అయితే, (α, β) గుండా దత్త వృత్తానికి గీయగలిగిన స్పర్శరేఖల సంఖ్య

Options :

1. ✓ β 2. ✗ $\alpha - 2$ 3. ✗ $\beta + 1$ 4. ✗ α

Maths - Question 51

Original paper page 41; original question and option regions

The centre of the circle which intersects the circles $x^2 + y^2 - 8x + 10y + 5 = 0$, $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$ and $x^2 + y^2 + 2x - 2y - 7 = 0$ orthogonally is

$x^2 + y^2 - 8x + 10y + 5 = 0$, $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$ మరియు

$x^2 + y^2 + 2x - 2y - 7 = 0$ వృత్తాలను లంబచ్ఛేదనం చేసే వృత్తం యొక్క కేంద్రం

Options :

1. ✖ $(-6, -4)$

2. ✔ $(6, 4)$

3. ✖ $(3, 5)$

4. ✖ $(-3, -5)$

Maths - Question 52

Original paper page 41; original question and option regions

If $y = mx + \frac{3}{m}$ is a tangent drawn to the parabola $y^2 = 4ax$ at the point $P(3, \beta)$ ($\beta < 0$), then $3m - \beta =$

$y^2 = 4ax$ పరావలయానికి $P(3, \beta)$ ($\beta < 0$) వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ
 $y = mx + \frac{3}{m}$ అయితే, $3m - \beta =$

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$2a$$

$$ma$$

$$a$$

$$\frac{|\beta|}{a}$$

Maths - Question 53

Original paper page 42; original question and option regions

The product of the slopes of the non-horizontal normals drawn through the point $(6, 0)$ to the parabola $y^2 = 8x$ is

$y^2 = 8x$ పరావలయానికి $(6, 0)$ బిందువు గుండా గీచిన క్షితిజ సమాంతరంగా లేని అభిలంబరేఖల వాలుల లబ్ధం

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ -2

3. ✖ 2

4. ✔ -1

Maths - Question 54

Original paper page 43; original question and option regions

If the ends of the major axis A' and A of the ellipse $\frac{(x-2)^2}{a^2} + \frac{(y-3)^2}{b^2} = 1$ are respectively at distances of 9 and 3 units from a directrix L , then the foci of the ellipse are

ఒక దీర్ఘవృత్తం $\frac{(x-2)^2}{a^2} + \frac{(y-3)^2}{b^2} = 1$ యొక్క దీర్ఘాక్షము కొనలు A' మరియు A లు, ఆ దీర్ఘవృత్తం యొక్క ఒక నియతరేఖ L నుండి వరుసగా 9 మరియు 3 యూనిట్ల దూరంలో ఉంటే, దాని నాభులు

Options :

$$\left(2 \pm \frac{3}{4}, 3\right)$$

1. ✖

$$\left(2 \pm \frac{3}{2}, 3\right)$$

2. ✔

$$\left(\pm \frac{3}{2}, 3\right)$$

3. ✖

$$\left(\pm \frac{3}{4}, 3\right)$$

4. ✖

Maths - Question 55

Original paper page 44; original question and option regions

Consider the Hyperbola $S \equiv \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} - 1 = 0$. Let B, B' be the ends of the transverse axis of the conjugate hyperbola of $S = 0$. If C is the circle with B, B' as ends of diameter, then slope of a common tangent to C and the given Hyperbola is

అతిపరావలయం $S \equiv \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} - 1 = 0$ ను పరిగణించండి.

$S = 0$ అతిపరావలయానికి సంయుగ్మ అతిపరావలయం యొక్క తిర్యక్ అక్షం కొనలు B, B' అనుకోండి. B, B' వ్యాసకొనలు గాగల వృత్తం C అయితే, C కి మరియు దత్త అతిపరావలయానికి గల ఉమ్మడి స్పర్శరేఖ వాలు

Options :

1. ✖ $\pm \frac{3\sqrt{2}}{4}$

2. ✔ $\pm \frac{4\sqrt{2}}{3}$

3. ✖ $\pm \frac{5\sqrt{3}}{4}$

4. ✖ $\pm \frac{3\sqrt{3}}{2}$

Maths - Question 56

Original paper page 45; original question and option regions

$O(0, 0, 0)$ and $A(2, 1, -3)$ are vertices of a triangle OAB . If $(-1, 2, 1)$ is the mid point of the side AB , and the perimeter of the triangle is $\sqrt{2}(k + l\sqrt{7} + m\sqrt{13})$ then $k + l + m =$

$O(0, 0, 0)$ మరియు $A(2, 1, -3)$ లు ఒక త్రిభుజం OAB యొక్క శీర్షాలు. భుజము AB మధ్య బిందువు $(-1, 2, 1)$ మరియు త్రిభుజ చుట్టుకొలత $\sqrt{2}(k + l\sqrt{7} + m\sqrt{13})$ అయితే, $k + l + m =$

Options :

1. ✖ 7

2. ✔ 8

3. ✖ 5

4. ✖ 6

Maths - Question 57

Original paper page 45; original question and option regions

If the feet of the perpendiculars drawn from the point $(3, 4, 5)$ to the X, Y, Z – coordinate axes are A, B, C respectively and the angle between AB and AC is $\cos^{-1}\left(\frac{9}{a}\right)$, then $a =$

$(3, 4, 5)$ బిందువు నుండి X, Y, Z – నిరూపకాక్షాలకు గీచిన లంబ పాదాలు వరుసగా A, B, C మరియు AB, AC ల మధ్య గల కోణం $\cos^{-1}\left(\frac{9}{a}\right)$ అయితే, $a =$

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$5\sqrt{34}$$

$$3\sqrt{34}$$

$$2\sqrt{34}$$

$$\sqrt{34}$$

Maths - Question 58

Original paper page 46; original question and option regions

Let θ be the angle between the line $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{2}$ and the plane $2x - y + \sqrt{\lambda}z + 4 = 0$.

If $\sin \theta = \frac{1}{3}$, then $\lambda =$

$\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{2}$ రేఖ మరియు $2x - y + \sqrt{\lambda}z + 4 = 0$ తలముల మధ్య గల కోణం θ అనుకుందాం. $\sin \theta = \frac{1}{3}$ అయినప్పుడు $\lambda =$

Options :

1. ✖ $\frac{4}{3}$

2. ✔ $\frac{5}{3}$

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$\frac{2}{3}$$

$$\frac{7}{3}$$

Maths - Question 59

Original paper page 47; original question and option regions

$$\text{If } f(x) = \begin{cases} \left(\frac{2 + 3x^2}{2 + 5x^2} \right)^{\frac{8}{x^2} + 3} & , \text{ for } x \neq 0 \\ k & , \text{ for } x = 0 \end{cases}$$

is a continuous function at $x = 0$, then $k =$

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{2 + 3x^2}{2 + 5x^2} \right)^{\frac{8}{x^2} + 3} & , \quad x \neq 0 \text{ కు} \\ k & , \quad x = 0 \text{ కు} \end{cases}$$

అనేది $x = 0$ వద్ద ఒక అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయమైతే, $k =$

Options :

1. ✖ e^{-2}

2. ✖ e^{-4}

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$e^{-8}$$

$$e^{-16}$$

Maths - Question 60

Original paper page 48; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\left(1 - \tan \frac{x}{2}\right) (1 - \sin x)}{\left(1 + \tan \frac{x}{2}\right) (\pi - 2x)^3} =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{1}{8}$

3. ✖ $\frac{1}{16}$

4. ✔ $\frac{1}{32}$

Maths - Question 61

Original paper page 49; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{(1+x)(1+2x)} + \frac{1}{(1+2x)(1+3x)} + \cdots + \frac{1}{(1+(n-1)x)(1+nx)} \right) \right] =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{1-x}$

2. ✖ $\frac{1}{1+x}$

3. ✔ 1

4. ✖ 0

Maths - Question 62

Original paper page 49; original question and option regions

If $f(x) = \tan^{-1} x$ and g is the inverse of ' f ', then $g'(f(2)) =$

$f(x) = \tan^{-1} x$ మరియు g అనేది ' f ' యొక్క విలోమము అయిన, $g'(f(2)) =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

4

5

Maths - Question 63

Original paper page 50; original question and option regions

If f is real valued function such that $f(0) = 1$, $f(x + 2y) = f(x) (f(y))^2$ for all $x, y \in \mathbb{R}$ and ' f ' is derivable at $x = 0$, then $f'(x) =$

f అనే వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం $f(0) = 1$, అన్ని $x, y \in \mathbb{R}$ లకు $f(x + 2y) = f(x)(f(y))^2$ మరియు $x = 0$ వద్ద ' f ' అవకలనీయము అయ్యేటట్లుగా ఉంటే, $f'(x) =$

Options :

1. ✖ $f(x)$

2. ✔ $f(x) f'(0)$

3. ✖ $\frac{f(x)}{f'(0)}$

4. ✖ $f'(0) + f(x)$

Maths - Question 64

Original paper page 51; original question and option regions

If $f(x) = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}} \right)$, then $f' \left(-\frac{1}{2} \right) =$

$f(x) = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}} \right)$ అయితే, $f' \left(-\frac{1}{2} \right) =$

Options :

1. ✖ $-\frac{1}{\sqrt{2}}$

2. ✖ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

3. ✖ $-\frac{2}{\sqrt{15}}$

4. ✔ $\frac{2}{\sqrt{15}}$

Maths - Question 65

Original paper page 52; original question and option regions

If the displacement of a particle at time t ($0 < t < \pi$) is given by $s = 3 \sin 2t - 6 \cos t$, then the acceleration for the values of t at which its velocity is zero is

ఒక కణము కాలం t ($0 < t < \pi$) వద్ద చేసే స్థాన భ్రంశము $s = 3 \sin 2t - 6 \cos t$ గా ఇవ్వబడితే, దాని వేగము శూన్యము అయ్యే t విలువల వద్ద దాని త్వరణము

Options :

0 units / sec²

1. ✓

0 యూనిట్లు/సె²2 units / sec²

2. ✗

2 యూనిట్లు/సె²3 units / sec²

3. ✗

3 యూనిట్లు/సె²4 units / sec²

4. ✗

4 యూనిట్లు/సె²

Maths - Question 66

Original paper page 52; original question and option regions

If $f(x) = \sqrt{3} \sin x - \cos x - 2ax + b$ decreases for all $x \in R$, then

$f(x) = \sqrt{3} \sin x - \cos x - 2ax + b$ అన్ని $x \in R$ లకీ అవరోహణము చెందుతుంటే, అప్పుడు

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$a \leq 1$$

$$a \geq 1$$

$$a \leq \frac{1}{2}$$

$$a \geq \frac{1}{2}$$

Maths - Question 67

Original paper page 53; original question and option regions

The maximum area of the rectangle that can be inscribed in a circle of radius r is

r వ్యాసార్థము కలిగిన ఒక వృత్తములో అంతర్లిఖించగలిగే దీర్ఘచతురస్రము
యొక్క గరిష్ఠ వైశాల్యము

Options :

1. ✖ $\frac{3r}{4}$

2. ✖ r^2

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

$$\frac{r^2}{4}$$

$$2r^2$$

Maths - Question 68

Original paper page 54; original question and option regions

The maximum value of $y = x(\log x)^2$ is

$y = x(\log x)^2$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✖ e^{-2}

2. ✖ $2e^{-2}$

3. ✔ $4e^{-2}$

4. ✖ $5e^{-2}$

Maths - Question 69

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int \frac{1+x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx =$$

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$\frac{3}{2} \sin^{-1} x - \frac{x}{2} \sqrt{1-x^2} + c$$

$$\frac{3}{2} \sin^{-1} x + \frac{x}{2} \sqrt{1-x^2} + c$$

$$\frac{3}{4} \sin^{-1} x - \frac{x^2}{2} \sqrt{1-x^2} + c$$

$$\frac{2}{3} \sin^{-1} x + \frac{x^2}{2} \sqrt{1-x^2} + c$$

Maths - Question 70

Original paper page 55; original question and option regions

$$\int \frac{x-1}{(x+1)^3} e^x dx =$$

Options :

1. ✓ $\frac{e^x}{(x+1)^2} + c$

2. ✗ $\frac{-e^x}{(x+1)^2} + c$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$\frac{2e^x}{(x+1)} + c$$

$$\frac{-e^x}{(x+1)^4} + c$$

Maths - Question 71

Original paper page 56; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{\sin x + \sin 2x} =$$

Options :

$$\frac{1}{4} \log|1 - \cos x| + \frac{1}{3} \log|1 + \cos x| - \frac{2}{3} \log|1 + \cos 2x| + c$$

1. ✖

$$\frac{1}{3} \log|1 - \cos x| + \frac{1}{4} \log|1 + \cos x| + \frac{1}{3} \log|1 + \cos 2x| + c$$

2. ✖

$$\frac{1}{6} \log|1 - \cos x| + \frac{1}{2} \log|1 + \cos x| - \frac{2}{3} \log|1 + 2 \cos x| + c$$

3. ✔

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$\frac{1}{6}\log|1 - \cos x| + \frac{1}{4}\log|1 + \cos x| + \frac{2}{3}\log|1 + 2 \cos x| + c$$

Maths - Question 72

Original paper page 57; original question and option regions

If $\int \frac{\cos 8x + 1}{\cot 2x - \tan 2x} dx = A \cos 8x + c$, then $A =$

$\int \frac{\cos 8x + 1}{\cot 2x - \tan 2x} dx = A \cos 8x + c$ అయితే, అప్పుడు $A =$

Options :

1. ✓ $-\frac{1}{16}$

2. ✗ $\frac{1}{16}$

3. ✗ $-\frac{1}{8}$

4. ✗ $\frac{1}{8}$

Maths - Question 73

Original paper page 58; original question and option regions

If $\int x^5 e^{-4x^3} dx = \frac{1}{48} e^{-4x^3} f(x) + c$, then $f(x) =$

$\int x^5 e^{-4x^3} dx = \frac{1}{48} e^{-4x^3} f(x) + c$ అయితే, అప్పుడు $f(x) =$

Options :

1. ✖ $-2x^3 - 1$

2. ✔ $-4x^3 - 1$

3. ✖ $-2x^2 + 1$

4. ✖ $4x^3 + 1$

Maths - Question 74

Original paper page 58; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{r=1}^n r e^{r/n} =$$

Options :

1.



0

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

1

e

$2e$

Maths - Question 75

Original paper page 59; original question and option regions

The area enclosed between the curves $y^2 = x$ and $y = |x|$ is

$y^2 = x$ మరియు $y = |x|$ వక్రాల మధ్య ఆవరించబడిన ప్రాంత వైశాల్యం

Options :

1. ✓ $\frac{1}{6}$

2. ✗ $\frac{1}{3}$

3. ✗ $\frac{1}{2}$

4. ✗ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 76

Original paper page 60; original question and option regions

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2 x}{1 + a^x} dx, (a > 0) =$$

Options :

1. ✖ $a\pi$

2. ✖ $\frac{\pi}{a}$

3. ✔ $\frac{\pi}{2}$

4. ✖ 2π

Maths - Question 77

Original paper page 60; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/2} \sin^6 x \cos^4 x \, dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{8}{693}$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

$$\frac{\pi}{128}$$

$$\frac{3\pi}{512}$$

$$\frac{3\pi}{256}$$

Maths - Question 78

Original paper page 61; original question and option regions

The differential equation obtained by eliminating A and B from the equation $y = A(x + B)^2$ which represents a family of curves

వక్రాల కుటుంబాన్ని సూచించే సమీకరణం $y = A(x + B)^2$ నుండి A మరియు B లను తొలగించడం ద్వారా పొందే అవకలన సమీకరణం

Options :

1. ✓ $2yy'' = (y')^2$

2. ✗ $yy'' = 2y'$

3. ✗ $2yy'' = y' + y$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-15 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$2yy'' = y' - y$$

Maths - Question 79

Original paper page 62; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\cos(x + y)dy = dx$ is

$\cos(x + y)dy = dx$ అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✓ $y = \tan\left(\frac{x + y}{2}\right) + c$

2. ✗ $y = x \sec\left(\frac{y}{x}\right) + c$

3. ✗ $y = -\cos^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) + c$

4. ✗ $y = \tan(x + y) + c$

Maths - Question 80

Original paper page 63; original question and option regions

The general solution of the differential equation $(1 + y^2) + (x - e^{\tan^{-1} y}) \frac{dy}{dx} = 0$ is

అవకలన సమీకరణం $(1 + y^2) + (x - e^{\tan^{-1} y}) \frac{dy}{dx} = 0$ యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

$$xe^{\tan^{-1} y} = \tan^{-1} y + c$$

1. ✖

$$x^2 e^{2 \tan^{-1} y} = e^{\tan^{-1} y} + c$$

2. ✖

$$(x - 2) = c e^{-\tan^{-1} y}$$

3. ✖

$$2xe^{\tan^{-1} y} = e^{2 \tan^{-1} y} + c$$

4. ✔

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

$f(x) = \frac{|x|-1}{|x-1|}$ is a real valued function from $R - \{1\}$ to B . If f is a surjection, then $B =$

$f(x) = \frac{|x|-1}{|x-1|}$ అనేది $R - \{1\}$ నుండి B కి ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం. f ఒక సంగ్రస్త ప్రమేయమైతే, $B =$

Options :

$$\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$$

1. ✖

$$[-2, 2]$$

2. ✖

$$[0, 1]$$

3. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$$[-1, 1]$$

If the co domain of the function

$$f(x) = \begin{cases} 3 \sin x - 4 \cos x, \text{ for } x \in \left(\tan^{-1} \frac{4}{3} - \frac{\pi}{2}, \tan^{-1} \frac{4}{3} + \frac{\pi}{2} \right) \\ \log(\sin x), \text{ for } x \in \left(\frac{5\pi}{6}, \pi \right) \end{cases}$$

is $(-\infty, 5)$, then f is

$$f(x) = \begin{cases} 3 \sin x - 4 \cos x, & x \in \left(\tan^{-1} \frac{4}{3} - \frac{\pi}{2}, \tan^{-1} \frac{4}{3} + \frac{\pi}{2} \right) \\ \log(\sin x), & x \in \left(\frac{5\pi}{6}, \pi \right) \end{cases}$$

అనే ప్రమేయం యొక్క సహప్రదేశం $(-\infty, 5)$ అయితే, అప్పుడు f

Options :

an injection but not a surjection

ఒక అన్వేషకప్రమేయం, కానీ ఒక సంగ్రస్త ప్రమేయం కాదు

1. ✖

a surjection but not an injection

ఒక సంగ్రస్త ప్రమేయం, కానీ ఒక అన్వేషకప్రమేయం కాదు

2. ✔

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

a bijection

ఒక ద్విగుణప్రమేయం

neither an injection nor a surjection

అన్వేకప్రమేయమూ కాదు ; సంగ్రస్త ప్రమేయమూ కాదు

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

Assertion (A): If $2 + 6 + 16 + 40 + \dots$ to k terms $= 4608$, then $k = 9$

Reason (R): $2 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 2^2 + \dots$ to n terms $= n \cdot 2^n \forall n \in N$

which one of the following option is correct?

నిశ్చితత్వం (A): $2 + 6 + 16 + 40 + \dots$ k పదాలకు $= 4608$ అయితే, $k = 9$

కారణం (R): $2 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 2^2 + \dots$ n పదాలకు $= n \cdot 2^n \forall n \in N$

క్రింది ఐచ్ఛికాలలో సరియైనదేది?

Options :

(A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు సత్యము మరియు (A) కు (R) సరియైన వివరణ

1. ✓

(A) and (R) are true and (R) is not the correct explanation of (A)

(A) మరియు (R) లు సత్యము మరియు (A) కు (R) సరియైన వివరణ కాదు

2. ✗

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

(A) is true but (R) is false

(A) సత్యము, కానీ (R) అసత్యము

(A) is false but (R) is true

(A) అసత్యము, కానీ (R) సత్యము

Maths - Question 4

Original paper page 6; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} c & -a & b \\ a & b & -c \\ -b & c & a \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ and $AB = \begin{bmatrix} 4 & 4 & -2 \\ 1 & 1 & 10 \\ -1 & 5 & -4 \end{bmatrix}$, then $a^2 + b^2 + c^2 =$

$A = \begin{bmatrix} c & -a & b \\ a & b & -c \\ -b & c & a \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ మరియు $AB = \begin{bmatrix} 4 & 4 & -2 \\ 1 & 1 & 10 \\ -1 & 5 & -4 \end{bmatrix}$ అయితే, $a^2 + b^2 + c^2 =$

Options :

1. ✓ 14

2. ✗ 17

3. ✗ 11

4. ✗ 19

Maths - Question 5

Original paper page 7; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 3 & x & 2 \\ 2x & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 3x \end{bmatrix}$ is a singular matrix and $x > 0$, then $\sqrt{3} x =$

$A = \begin{bmatrix} 3 & x & 2 \\ 2x & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 3x \end{bmatrix}$ ఒక అసాధారణ మాత్రిక మరియు $x > 0$ అయితే, $\sqrt{3} x =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{21}$

2. ✖ $\sqrt{11}$

3. ✖ $\sqrt{13}$

4. ✔ $\sqrt{17}$

Maths - Question 6

Original paper page 7; original question and option regions

$$\text{If } A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}, \text{ then } Adj(A) =$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \text{ అయితే, } Adj(A) =$$

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$\begin{bmatrix} 1 & -7 & 5 \\ -7 & 5 & -1 \\ 5 & -1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 7 & -5 \\ 7 & 5 & 1 \\ -5 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 7 & 5 \\ 7 & 5 & 1 \\ 5 & 1 & -7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 7 & -5 \\ 7 & -5 & 1 \\ -5 & 1 & -7 \end{bmatrix}$$

Maths - Question 7

Original paper page 9; original question and option regions

Let a point P in the Argand plane represent the complex number z . If $\text{Arg} \left(\frac{2z-i}{z-2} \right) = \frac{\pi}{4}$, then the locus of P is

ఆర్గండ్ తలంలో ఒక బిందువు P, సంకీర్ణ సంఖ్య z ను సూచిస్తుందనుకుందాం.

$\text{Arg} \left(\frac{2z-i}{z-2} \right) = \frac{\pi}{4}$ అయితే, P యొక్క బిందుపథం

Options :

1. ✖ $4x^2 - 2xy + 2y^2 + 6x - 5y + 2 = 0$

2. ✔ $2x^2 + 2y^2 - 3x + 3y - 2 = 0$

3. ✖ $x^2 + 2y^2 - 3x + 2y - 2 = 0$

4. ✖ $2x^2 + xy + 2y^2 - 3x - y - 2 = 0$

Maths - Question 8

Original paper page 9; original question and option regions

One of the values of the square root of $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2}\right)$

$\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2}\right)$ యొక్క వర్గమూలానికి గల విలువలలో ఒక విలువ

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}i}{2}$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$

Maths - Question 9

Original paper page 10; original question and option regions

If $1, i \in C$, the set of complex numbers, then the value of $\sqrt{1} + \sqrt{i}$ cannot be

C సంకీర్ణ సంఖ్యాసమితి మరియు $1, i \in C$ అయితే, $\sqrt{1} + \sqrt{i}$ యొక్క విలువ కాజాలనిది

Options :

$$\frac{\sqrt{2} + 1 + i}{\sqrt{2}}$$

1. ✖

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{2} + 1 - i}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{\sqrt{2} - 1 - i}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{-\sqrt{2} - 1 - i}{\sqrt{2}}$$

Maths - Question 10

Original paper page 11; original question and option regions

If the quadratic equations $x^2 + 2x - 4k = 0$ and $x^2 + 9x + 3k = 0$ have exactly one common root and $k \neq 0$, then the equation having k as a root is

$x^2 + 2x - 4k = 0$ మరియు $x^2 + 9x + 3k = 0$ వర్గ సమీకరణాలు కచ్చితంగా ఒక ఉమ్మడి మూలాన్ని కలిగి ఉంటే మరియు $k \neq 0$ అయితే, k ని ఒక మూలంగా కలిగిన సమీకరణం

Options :

$$x^2 + 5x - 6 = 0$$

1. ✖

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

2. ✖

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$x^2 - 5x - 6 = 0$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

Maths - Question 11

Original paper page 12; original question and option regions

The interval containing all the solutions of the inequation $\sqrt{x^2 - 12x + 48} < 2x + 3$ only is

$\sqrt{x^2 - 12x + 48} < 2x + 3$ అసమీకరణం యొక్క సాధనలన్నింటిని మాత్రమే కలిగి ఉన్న అంతరం

Options :

$$(-\infty, -\sqrt{29} - 4) \cup (\sqrt{29} - 4, \infty)$$

1. ✖

$$(-\infty, -\sqrt{29} - 4)$$

2. ✖

$$(\sqrt{29} - 4, \infty)$$

3. ✔

$$(-\sqrt{29} - 4, \sqrt{29} - 4)$$

4. ✖

Maths - Question 12

Original paper page 13; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $24x^3 - 10x^2 - 3x + 1 = 0$, then $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{\gamma^2} =$

$24x^3 - 10x^2 - 3x + 1 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలు α, β, γ అయితే, $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{\gamma^2} =$

Options :

1. ✖ 38

2. ✖ 12

3. ✔ 29

4. ✖ 16

Maths - Question 13

Original paper page 13; original question and option regions

A positive root of the equation $18x^3 - 9x^2 - 5x + 2 = 0$ is twice another root of it. If among its 3 roots, the least value is a and the greatest value is b , then $2a + 3b =$

$18x^3 - 9x^2 - 5x + 2 = 0$ సమీకరణం యొక్క ఒక ధన మూలం, దాని మరొక మూలానికి రెట్టింపు. దాని మూడు మూలాలలో కనిష్ట విలువ a మరియు గరిష్ట విలువ b అయితే, $2a + 3b =$

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

0

1

-1

2

Maths - Question 14

Original paper page 14; original question and option regions

All possible 3 digit numbers are formed using all the digits 2, 3, 5, 7, 9 without using any digit more than once. Among these 3 digit numbers, the number of numbers which are divisible by 3 but not divisible by 5 is

2, 3, 5, 7, 9 అంకెలనన్నింటినీ ఉపయోగించి, ఏ అంకెనూ ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు ఉపయోగించకుండా, సాధ్యమయ్యే 3 అంకెల సంఖ్యలన్నీ ఏర్పరచబడ్డాయి. ఈ 3 అంకెల సంఖ్యలలో, 3 చే భాగింపబడుతూ 5 చే భాగింపబడని సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 24

2. ✖ 22

3. ✔ 20

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

18

Maths - Question 15

Original paper page 15; original question and option regions

There are 15 identical balls for sale among which 4 are red, 5 are black and 6 are white. If a person buys at least one ball out of these 15 balls, then the total number of ways in which that person can buy the balls is

అమ్మకానికి ఉన్న 15 సర్వసమానమైన బంతులలో 4 ఎర్రనివి, 5 నల్లనివి, మరియు 6 తెల్లనివి. ఒక వ్యక్తి ఈ 15 బంతుల నుండి కనీసం ఒక బంతిని కొనుగోలు చేస్తే, ఆ వ్యక్తి ఆ బంతులను కొనుగోలు చేయగలిగే మొత్తం విధాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 120

2. ✖ 119

3. ✖ 210

4. ✔ 209

Maths - Question 16

Original paper page 16; original question and option regions

There are 10 cards numbered 1 to 10. The number of ways in which at least 3 cards can be chosen from these 10 cards is

1 నుండి 10 వరకు గల సంఖ్యలచే గుర్తించబడిన 10 కార్డులు ఉన్నాయి. ఈ 10 కార్డుల నుండి కనీసం 3 కార్డులను ఎంచుకోగలిగే విధాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 1023

2. ✖ 1013

3. ✖ 1024

4. ✔ 968

Maths - Question 17

Original paper page 16; original question and option regions

The coefficient of x^{12} in the expansion of $(x^2 + x + 2)^8$ is

$(x^2 + x + 2)^8$ యొక్క విస్తరణలో x^{12} యొక్క గుణకము

Options :

1. ✓ 518

2. ✗ 448

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

406

182

Maths - Question 18

Original paper page 17; original question and option regions

$$-1 + \frac{7}{10} \cdot 2^2 - \frac{7 \cdot 9}{10 \cdot 15} \cdot 2^3 + \frac{7 \cdot 9 \cdot 11}{10 \cdot 15 \cdot 20} \cdot 2^4 - \dots \infty =$$

Options :

$$\left(\frac{25}{81}\right)^{\frac{1}{5}}$$

1. ✖

$$\frac{25\sqrt{5}}{243}$$

2. ✔

$$\left(\frac{81}{25}\right)^{\frac{1}{5}}$$

3. ✖

$$\frac{243}{25\sqrt{5}}$$

4. ✖

Maths - Question 19

Original paper page 18; original question and option regions

The coefficient of x^3 in the power series expansion of $\frac{x}{x^2-x-2}$ is

$\frac{x}{x^2-x-2}$ యొక్క ఘాతశ్రేణి విస్తరణలో x^3 యొక్క గుణకం

Options :

$$-\frac{1}{8}$$

1. ✖

$$-\frac{3}{8}$$

2. ✔

$$\frac{3}{8}$$

3. ✖

$$\frac{1}{8}$$

4. ✖

Maths - Question 20

Original paper page 18; original question and option regions

The period of the function $f(x) = \log(\cos x) + \cot^4\left(\frac{x}{2}\right) + \sin(3x + 7)$ is

$f(x) = \log(\cos x) + \cot^4\left(\frac{x}{2}\right) + \sin(3x + 7)$ ప్రమేయం యొక్క ఆవర్తనము

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$4\pi$$

$$\frac{2\pi}{3}$$

$$2\pi$$

$$\pi$$

Maths - Question 21

Original paper page 19; original question and option regions

If $\tan \alpha = \frac{-7}{24}$, $\sec \beta = \frac{61}{60}$ and both α, β lie in the same quadrant, then $\cos(\alpha + \beta) =$

$\tan \alpha = \frac{-7}{24}$, $\sec \beta = \frac{61}{60}$ మరియు α, β లు రెండూ ఒకే పాదంలో ఉంటే, $\cos(\alpha + \beta) =$

Options :

1. ✓ $\frac{1363}{1525}$

2. ✗ $\frac{1236}{1525}$

3. ✗ $\frac{23}{24}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\frac{55}{61}$$

Maths - Question 22

Original paper page 20; original question and option regions

If A and B are the minimum and maximum values of $\sin^6 x + \cos^6 x$, then $A + B =$

A మరియు B లు $\sin^6 x + \cos^6 x$ యొక్క కనిష్ఠ మరియు గరిష్ఠ విలువలైతే, $A + B =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ -1

3. ✔ $\frac{5}{4}$

4. ✖ $\frac{7}{4}$

Maths - Question 23

Original paper page 21; original question and option regions

The sum of all the values of $\theta \in (0, 2\pi)$ satisfying the equation

$$\sin \theta + 3 \cos 2\theta + \sin 3\theta = \cos \theta + 3 \sin 2\theta + \cos 3\theta \text{ is}$$

$\sin \theta + 3 \cos 2\theta + \sin 3\theta = \cos \theta + 3 \sin 2\theta + \cos 3\theta$ సమీకరణాన్ని తృప్తి పరిచే $\theta \in (0, 2\pi)$ యొక్క విలువలన్నింటి మొత్తం

Options :

1. ✖ $\frac{5\pi}{8}$

2. ✖ $\frac{13\pi}{8}$

3. ✖ $\frac{32\pi}{8}$

4. ✔ $\frac{28\pi}{8}$

Maths - Question 24

Original paper page 21; original question and option regions

$$\text{If } \tan^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right) - \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \sin^{-1}(x) = 0, \text{ then } x =$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right) - \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \sin^{-1}(x) = 0 \text{ అయితే, } x =$$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{2}{3\sqrt{3}}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{3}}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

Maths - Question 25

Original paper page 22; original question and option regions

If $\sinh x = \frac{-1}{2}$, $\cosh y = 2$, and $x + y = \log p$, then $p =$

$\sinh x = \frac{-1}{2}$, $\cosh y = 2$ మరియు $x + y = \log p$ అయితే, $p =$

Options :

$$\frac{4 + 2\sqrt{3}}{\sqrt{5} + 1}$$

1. ✓

Maths - Question 25 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{5} - 1}{4\sqrt{3} + 2}$$

$$(\sqrt{5} - 1)(2 + \sqrt{3})$$

$$\frac{4 - 2\sqrt{3}}{\sqrt{5} + 1}$$

Maths - Question 26

Original paper page 23; original question and option regions

In a ΔABC , if $\cot \frac{A}{2} : \cot \frac{B}{2} : \cot \frac{C}{2} = 3 : 5 : 7$, then $\cos A : \cos B : \cos C =$

ఒక త్రిభుజం ABC లో, $\cot \frac{A}{2} : \cot \frac{B}{2} : \cot \frac{C}{2} = 3 : 5 : 7$ అయితే, $\cos A : \cos B : \cos C =$

Options :

2 : 9 : 12

1. ✓

6 : 5 : 4

2. ✗

1 : 2 : 5

3. ✗

3 : 4 : 5

4. ✗

Maths - Question 27

Original paper page 24; original question and option regions

If the sides of a triangle ABC are in arithmetic progression, then $b \cos \left(\frac{A-C}{2} \right) =$

ఒక త్రిభుజము ABC యొక్క భుజములు అంకశ్రేణిలో ఉంటే, అప్పుడు $b \cos \left(\frac{A-C}{2} \right) =$

Options :

1. ✖ $(a + b) \sin \frac{C}{2}$

2. ✔ $(a + c) \sin \frac{B}{2}$

3. ✖ $(b + c) \sin \frac{A}{2}$

4. ✖ $(a + c) \cos \frac{B}{2}$

Maths - Question 28

Original paper page 24; original question and option regions

In ΔABC , If $r_1 = \frac{21}{2}$, $r_2 = 12$, $r_3 = 14$, then $\Delta =$

త్రిభుజం ABC లో $r_1 = \frac{21}{2}$, $r_2 = 12$, $r_3 = 14$ అయితే, $\Delta =$

Maths - Question 28 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

84

72

64

96

Maths - Question 29

Original paper page 25; original question and option regions

The position vectors of the vertices A and B of a triangle ABC are $\bar{i} + 3\bar{j} + 4\bar{k}$ and $2\bar{i} + \bar{j} + 2\bar{k}$ respectively. If $|\overline{AC}| = 5$ and $\text{angle } A = \pi/3$, then $|\overline{BC}| =$

ఒక త్రిభుజము ABC యొక్క శీర్షాలు A, B ల స్థాన సదిశలు వరుసగా $\bar{i} + 3\bar{j} + 4\bar{k}$ మరియు $2\bar{i} + \bar{j} + 2\bar{k}$. $|\overline{AC}| = 5$ మరియు కోణం $A = \pi/3$ అయితే $|\overline{BC}| =$

Options :

1. ✖ $\sqrt{26}$

2. ✖ $3\sqrt{19}$

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$3\sqrt{26}$$

$$\sqrt{19}$$

Maths - Question 30

Original paper page 26; original question and option regions

If the equation of the plane containing the line

$\vec{r} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k} + t(\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k})$ and parallel to the line

$\vec{r} = -\vec{i} + 2\vec{j} + s(-\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k})$ in Cartesian coordinates is

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, then $a + 3b + c =$

$\vec{r} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k} + t(\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k})$ రేఖను కలిగి ఉంటూ,

$\vec{r} = -\vec{i} + 2\vec{j} + s(-\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k})$ రేఖకు సమాంతరంగా ఉండే

తలం సమీకరణం $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ నిరూపకాలలో

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ అయితే, $a + 3b + c =$

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 10

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

—5

12

Maths - Question 31

Original paper page 28; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + 2\vec{j}$ and $\vec{c}$ are three vectors such that $\vec{a} + \vec{b}$ is parallel to $\vec{c}$ and $(\vec{c} + \vec{a}) \cdot (\vec{c} + \vec{b}) = 7$, then the vector $\vec{c}$ having minimum length is

$\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + 2\vec{j}$ మరియు $\vec{c}$ లు $\vec{c}$ కు $\vec{a} + \vec{b}$ సమాంతరంగా ఉండేటట్లుగానూ మరియు $(\vec{c} + \vec{a}) \cdot (\vec{c} + \vec{b}) = 7$ అయ్యేటట్లు గానూ ఉన్న మూడు సదిశలైతే, కనిష్ట పొడవు గల సదిశ $\vec{c}$

Options :

$$\frac{1}{2}\vec{j} + \vec{k}$$

1. ✖

$$\vec{j} + 2\vec{k}$$

2. ✔

$$-2\vec{j} - 4\vec{k}$$

3. ✖

$$\frac{1}{3}\vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k}$$

4. ✖

Maths - Question 32

Original paper page 29; original question and option regions

If the vector components of a vector $\vec{a}$ along a vector $\vec{b} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}$ and perpendicular to $\vec{b}$ are respectively $\frac{7}{25}(4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k})$ and $\frac{1}{25}(47\vec{i} - 10\vec{j} - 46\vec{k})$ then $|\vec{a}|^2 =$

సదిశ $\vec{b} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}$ వెంబడి ఉండేది మరియు $\vec{b}$ కు లంబంగానూ ఉండే $\vec{a}$ అనే సదిశ యొక్క సదిశా అంశాలు వరుసగా $\frac{7}{25}(4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k})$ మరియు $\frac{1}{25}(47\vec{i} - 10\vec{j} - 46\vec{k})$ అయితే, $|\vec{a}|^2 =$

Options :

1. ✖ 6
2. ✖ 9
3. ✔ 11
4. ✖ 17

Maths - Question 33

Original paper page 29; original question and option regions

If $\vec{c}$ and $(\vec{b} \times \vec{c}) \times (\vec{c} \times \vec{a})$ are parallel vectors, then $[\vec{c} \times \vec{a} \quad \vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{b} \times \vec{c}] =$

$\vec{c}$ మరియు $(\vec{b} \times \vec{c}) \times (\vec{c} \times \vec{a})$ లు సమాంతర సదిశలు అయితే, $[\vec{c} \times \vec{a} \quad \vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{b} \times \vec{c}] =$

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

0

$|\vec{c}|$

$$\left(\frac{|(\vec{b} \times \vec{c}) \times (\vec{c} \times \vec{a})|}{|\vec{c}|} \right)^2$$

$$\left(\frac{|\vec{b} \times \vec{c}|}{|\vec{c} \times \vec{a}|} \right)^2$$

Maths - Question 34

Original paper page 30; original question and option regions

If standard deviation of the data 1, 15, 35, 53, 72 and 64 is x then the variance of the data 62, 70, 51, 33, 13 and -1 is

1, 15, 35, 53, 72 మరియు 64 దత్తాంశము యొక్క క్రమవిచలనము x అయితే, 62, 70, 51, 33, 13 మరియు -1 దత్తాంశము యొక్క విస్తృతి

Options :

1. ✖ x

2. ✖ $2x$

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$x + 2$$

$$x^2$$

Maths - Question 35

Original paper page 31; original question and option regions

In a pack of 6 cards, two cards are marked with 5, two cards are marked with 6, one card is marked with 7 and another card is marked with 8. In another pack of 6 cards, one card is marked with 5, two cards are marked with 6, two cards are marked with 7 and one card is marked with 8. If one card from each pack is drawn at random, the probability that the sum of the numbers on the cards is 12 or 13 is

ఒక 6 కార్డు ముక్కలు ఉన్న కట్టలో, రెండు ముక్కలపై 5, రెండు ముక్కలపై 6, ఒక ముక్కపై 7, మరొక ముక్కపై 8 ముద్రించబడినవి. మరొక 6 ముక్కల కట్టలో, ఒక ముక్కపై 5, రెండు ముక్కలపై 6, రెండు ముక్కలపై 7, మరొక ముక్కపై 8 ముద్రించబడినవి. ఒక్కొక్క కట్ట నుండి ఒక కార్డు ముక్కను యాదృచ్ఛికంగా తీస్తే, ఆ కార్డుల పై ఉన్న అంకెల మొత్తం 12 లేదా 13 అయ్యే సంభావ్యత

Options :

$$\frac{3}{5}$$

1. ✖

$$\frac{17}{36}$$

2. ✖

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$\frac{7}{12}$$

$$\frac{1}{2}$$

Maths - Question 36

Original paper page 32; original question and option regions

Two balls are drawn at random from a box containing 4 white, 6 black balls one after the other without replacement. If it is known that second ball drawn is black, then the probability that the first ball drawn is also black is

6 నల్ల బంతులు, 4 తెల్ల బంతులు గల ఒక పెట్టె నుండి యాదృచ్ఛికంగా రెండు బంతులను, తీసిన బంతిని మరల తిరిగి పెట్టెలో ఉంచకుండా, ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా తీసారు. రెండవసారి తీసిన బంతి నల్లనిది అని తెలిస్తే మొదటిసారి తీసిన బంతి కూడా నల్లనిది కావడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{5}{11}$

2. ✔ $\frac{5}{9}$

3. ✖ $\frac{5}{12}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 36 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$\frac{5}{13}$$

Maths - Question 37

Original paper page 33; original question and option regions

5 letters are randomly selected from English alphabets and they are arranged in alphabetical order. The probability that the 5 letters selected and arranged has M in the middle place is

ఆంగ్ల అక్షర మాలనుండి 5 అక్షరాలను యాదృచ్ఛికంగా తీసుకొని వాటిని అక్షరమాలలోని క్రమంలో అమర్చారు. ఇలా ఎన్నుకొని, అమర్చిన 5 అక్షరాలలో M మధ్యస్థానంలో ఉండడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{9}{115}$

2. ✗ $\frac{{}^{12}C_2 + {}^{13}C_2}{{}^{26}C_5}$

3. ✗ $\frac{{}^{25}C_4}{{}^{26}C_5}$

4. ✗ $\frac{9}{125}$

Maths - Question 38

Original paper page 34; original question and option regions

Let S be the set of all words formed by arranging all the letters of the word HOMOGENEOUS. If a word is randomly chosen from the set S , then the probability that the word selected has all the consonants together is

HOMOGENEOUS పదం లోని అక్షరాలన్నింటినీ అమర్చగా ఏర్పడే పదాలన్నింటి సమితిని S అనుకుందాం. సమితి S నుండి యాదృచ్ఛికంగా ఒక పదం ఎన్నుకుంటే, ఆ పదంలో హల్లులు అన్నీ ఒకే చోట ఉండే సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{6! 6!}{11!}$

2. ✔ $\frac{7! 5!}{11!}$

3. ✖ $\frac{6! 5!}{11!}$

4. ✖ $\frac{8! 5!}{11!}$

Maths - Question 39

Original paper page 35; original question and option regions

A box P contains 3 white and 7 red balls. A bag Q contains 4 green and 5 blue balls. Two balls are randomly drawn from box P. If both are of same color, one ball is drawn from bag Q and if the two balls are of different color, 2 balls are drawn from the bag Q. If it is known that there is exactly one green ball among the ball or balls drawn from bag Q, then the probability that the two balls drawn from box P are of different colors is

ఒక పెట్టె P లో 3 తెల్లని మరియు 7 ఎర్రని బంతులు కలవు. ఒక సంచి Q లో 4 ఆకుపచ్చ మరియు 5 నీలం రంగు బంతులు కలవు. పెట్టె P నుండి యాదృచ్ఛికంగా రెండు బంతులు తీయబడినవి. అవి రెండూ ఒకే రంగువి అయితే, సంచి Q నుండి ఒక బంతిని, అవి రెండూ విభిన్న రంగులవి అయితే, సంచి Q నుండి రెండు బంతులను తీస్తారు. సంచి Q నుండి తీసిన బంతి లేదా బంతులలో కచ్చితంగా ఒకే ఒక ఆకుపచ్చ బంతి ఉంటే, పెట్టె P నుండి తీయబడిన బంతులు విభిన్న రంగులను కలిగి ఉండడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{35}{67}$

2. ✗ $\frac{21}{62}$

3. ✗ $\frac{20}{43}$

4. ✗ $\frac{32}{67}$

Maths - Question 40

Original paper page 36; original question and option regions

The following is the probability distribution of a discrete random variable.

If its mean is 2.81 then $\alpha\beta =$

$X = x$	-1	-2	1	α	3
$P(X = x)$	$\frac{1}{25}$	β	$\frac{1}{4}$	$\frac{9}{25}$	$\frac{3}{10}$

ఒక విచ్ఛిన్న యాదృచ్ఛిక చలరాశి యొక్క సంభావ్యతావిభాజనం ఈ క్రింద ఇవ్వబడినది. దాని మధ్యమం 2.81 అయితే, $\alpha\beta =$

$X = x$	-1	-2	1	α	3
$P(X = x)$	$\frac{1}{25}$	β	$\frac{1}{4}$	$\frac{9}{25}$	$\frac{3}{10}$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{10}$

2. ✔ $\frac{1}{4}$

3. ✖ $\frac{3}{10}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\frac{1}{25}$$

Maths - Question 41

Original paper page 37; original question and option regions

Consider the lines $L_1: 2x + 3y + 1 = 0$ and $L_2: 3x - 2y + 1 = 0$. The locus of a variable point that is equidistant from the two lines $L_1 = 0$ and $L_2 = 0$ is

$L_1: 2x + 3y + 1 = 0$ మరియు $L_2: 3x - 2y + 1 = 0$ రేఖలను పరిగణించండి.
 $L_1 = 0$ మరియు $L_2 = 0$ రేఖల నుండి సమాన దూరంలో చలించే ఒక
 చరబిందువు యొక్క బిందుపథం

Options :

$$5x^2 - 24xy - 5y^2 + 2x - 10y = 0$$

1. ✓

$$x - 5y = 0$$

2. ✗

$$5x + y = 0$$

3. ✗

$$5x^2 - 24xy - 5y^2 = 0$$

4. ✗

Maths - Question 42

Original paper page 38; original question and option regions

If the coordinate axes are rotated about the origin through an angle $\frac{\pi}{8}$ in the positive direction to remove the xy term from the equation $ax^2 + bxy + y^2 = 0$, then

$ax^2 + bxy + y^2 = 0$ సమీకరణంలోని xy పదాన్ని లోపింపచేయడానికి, నిరూపక అక్షాలను $\frac{\pi}{8}$ కోణంతో ధనదిశలో మూలబిందువు దృష్ట్యా భ్రమణం చేస్తే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $a^2 + b^2 = 1$

2. ✔ $a = b + 1$

3. ✖ $b = a + 1$

4. ✖ $2a = b + 5$

Maths - Question 43

Original paper page 39; original question and option regions

The lines $L_1 \equiv 2x + y + 1 = 0$ and $L_2 \equiv x - 2y + 4 = 0$ intersect at A. Let P be a point at a distance of 5 units from $L_1 = 0$ and α units from $L_2 = 0$. If M, N are the feet of the perpendiculars from P on to the lines $L_1 = 0$ and $L_2 = 0$ respectively and the area of the quadrilateral AMPN is 25 sq. units, then point P lies on the line

రేఖలు $L_1 \equiv 2x + y + 1 = 0$ మరియు $L_2 \equiv x - 2y + 4 = 0$ బిందువు A వద్ద ఖండించుకొంటున్నాయి. $L_1 = 0$ నుంచి 5 యూనిట్ల దూరంలోను, $L_2 = 0$ నుండి α యూనిట్ల దూరంలోను ఉన్న ఒక బిందువును P అనుకోండి. M, N లు వరుసగా P నుండి $L_1 = 0$ మరియు $L_2 = 0$ మీదకు గీచిన లంబపాదములు మరియు AMPN చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం 25 చ॥ యూనిట్లు అయితే, బిందువు P ఉండే రేఖ

Options :

1. ✓ $x + 3y - 3 = 0$

2. ✗ $3x - y + 12 = 0$

3. ✗ $x + 3y = 0$

4. ✗ $3x - y = 0$

Maths - Question 44

Original paper page 40; original question and option regions

If $P(\alpha, \alpha + 1)$ is the foot of the perpendicular drawn from the origin to the line L and the x - intercept of L is $\left(-\frac{5}{2}\right)$, then the sum of the squares of the distances from the origin to all such possible points P , is

మూలబిందువు నుండి ఒక రేఖ L పైకి గీచిన లంబ పాదం $P(\alpha, \alpha + 1)$
 అవుతూ L యొక్క x - అంతరఖండం $\left(-\frac{5}{2}\right)$ అయితే, మూలబిందువు నుండి
 ఇట్లాంటి వీలైన అన్ని బిందువులు P కి గల దూరముల వర్గాల మొత్తం

Options :

1. ✓ $\frac{45}{8}$

2. ✗ $\frac{15}{2}$

3. ✗ $\frac{12}{5}$

4. ✗ $\frac{10}{7}$

Maths - Question 45

Original paper page 41; original question and option regions

If the slope of one of the lines is twice the slope of the other in the pair of straight lines $6x^2 + 2hxy + y^2 = 0$ then $|h| =$

$6x^2 + 2hxy + y^2 = 0$ చే సూచించే సరళ రేఖాయుగ్మంలోని ఒక రేఖ యొక్క వాలు మరో రేఖ వాలునకు రెట్టింపు ఉంటే, $|h| =$

Options :

1. ✖ $\frac{-3\sqrt{3}}{2}$

2. ✖ $\frac{3\sqrt{2}}{3}$

3. ✔ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

4. ✖ $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

Maths - Question 46

Original paper page 41; original question and option regions

If the equation $\lambda x^2 - 5xy + 6y^2 + x - 3y = 0$ represents a pair of straight lines, then the point of intersection of these straight lines is

$\lambda x^2 - 5xy + 6y^2 + x - 3y = 0$ సమీకరణం ఒక సరళరేఖాయుగ్మాన్ని సూచిస్తే, ఆ రేఖల ఖండన బిందువు

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$(1, 3)$$

$$(1, -3)$$

$$(3, -1)$$

$$(-3, -1)$$

Maths - Question 47

Original paper page 42; original question and option regions

If the centre of a circle S is $(2, 4)$ and the length of the chord made by the secant $x + y + 2 = 0$ drawn to S is 6 units, then the equation of the circle S is

ఒక వృత్తం S యొక్క కేంద్రం $(2, 4)$ మరియు S కు గీయబడిన $x + y + 2 = 0$ అనే ఖండన రేఖ ఏర్పరచే జ్యా పొడవు 6 యూనిట్లు అయితే, ఆ వృత్తం S యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 21 = 0$

2. ✖ $x^2 + y^2 + 4x + 8y + 21 = 0$

3. ✔ $x^2 + y^2 - 4x - 8y - 21 = 0$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$x^2 + y^2 + 4x + 8y - 21 = 0$$

Maths - Question 48

Original paper page 43; original question and option regions

The equation of the line that is a tangent to the circle $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 12 = 0$ is

$x^2 + y^2 - 6x + 4y + 12 = 0$ వృత్తానికి స్పర్శరేఖ అయ్యే రేఖ సమీకరణం

Options :

$x + 3y + 7 = 0$

1. ✖

$12x + 5y + 11 = 0$

2. ✖

$5x + 12y - 4 = 0$

3. ✔

$x - 3y - 7 = 0$

4. ✖

Maths - Question 49

Original paper page 43; original question and option regions

If the points $(2, 0)$, $(0, 1)$, $(4, 0)$, $(0, k)$ are concyclic, then $k =$

$(2, 0)$, $(0, 1)$, $(4, 0)$, $(0, k)$ బిందువులు చక్రీయాలయితే, $k =$

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

4

6

8

2

Maths - Question 50

Original paper page 44; original question and option regions

For all real values of λ , the point that lies on the polar of $(2\lambda, \lambda - 4)$ with respect to the circle $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 1 = 0$ is

λ యొక్క వాస్తవ విలువలన్నింటికీ, $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 1 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా $(2\lambda, \lambda - 4)$ యొక్క ధ్రువరేఖ పై ఉండే బిందువు

Options :

1. ✖ $(2, 1)$

2. ✖ $(1, 1)$

3. ✖ $(3, -1)$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$(3, 1)$

Maths - Question 51

Original paper page 45; original question and option regions

The equation of the circle passing through the points of intersection of the circles $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$, $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$ and having its centre on the line $x - 2y - 3 = 0$ is

$x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$, $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$ వృత్తాల ఖండన బిందువుల గుండా పోతూ, $x - 2y - 3 = 0$ రేఖపై దాని కేంద్రాన్ని కలిగిన వృత్తం యొక్క సమీకరణం

Options :

$$x^2 + y^2 - 6x + 7 = 0$$

1. ✓

$$x^2 + y^2 + 6x + 7 = 0$$

2. ✗

$$x^2 + y^2 + 6x - 7 = 0$$

3. ✗

$$x^2 + y^2 - 6x - 7 = 0$$

4. ✗

Maths - Question 52

Original paper page 46; original question and option regions

If $a \neq 0$ and the line $2bx + 3cy + 4d = 0$ passes through the points of intersection of the parabolas $y^2 = 4ax$ and $x^2 = 4ay$, then

$a \neq 0$ మరియు $2bx + 3cy + 4d = 0$ అనే సరళరేఖ, $y^2 = 4ax$ మరియు $x^2 = 4ay$ పరావలయాల ఖండన బిందువుల గుండా పోతూ ఉంటే, అప్పుడు

Options :

$$d^2 + (2b - 3c)^2 = 0$$

1. ✖

$$d^2 + (3b + 2c) = 0$$

2. ✖

$$d^2 + (2b + 3c)^2 = 0$$

3. ✔

$$d^2 + (3b - 2c) = 0$$

4. ✖

Maths - Question 53

Original paper page 46; original question and option regions

The normal drawn to the parabola $y^2 = 8x$ at $(2, 4)$ meets the parabola again at the point

$y^2 = 8x$ పరావలయానికి, $(2, 4)$ బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబ రేఖ ఆ పరావలయాన్ని తిరిగి ఖండించే బిందువు

Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$(18, 12)$$

$$(18, -12)$$

$$(40.5, 18)$$

$$(40.5, -18)$$

Maths - Question 54

Original paper page 47; original question and option regions

Area of the quadrilateral formed by joining the extremities of major axis and minor axis of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ is $8\sqrt{3}$. If the distance between its foci is $4\sqrt{2}$, then the eccentricity of the ellipse is

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ దీర్ఘ వృత్తం యొక్క దీర్ఘాక్షము మరియు హ్రస్వాక్షాల అంత్య బిందువులను కలపడం ద్వారా ఏర్పడే చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం $8\sqrt{3}$. దాని నాభుల మధ్య దూరం $4\sqrt{2}$ అయితే, ఆ దీర్ఘవృత్తం యొక్క ఉత్కేంద్రత

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{2}{3}$$

$$\sqrt{\frac{2}{3}}$$

If C is the centre of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ and the tangent drawn at any point P on the hyperbola meets the lines $bx - ay = 0$ and $bx + ay = 0$ at Q and R respectively, then $CQ \cdot CR =$

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అతిపరావలయం యొక్క కేంద్రం C మరియు ఈ అతిపరావలయంపై ఏదైనా బిందువు P వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ, $bx - ay = 0$ మరియు $bx + ay = 0$ రేఖలను వరుసగా Q మరియు R బిందువుల వద్ద ఖండిస్తే, $CQ \cdot CR =$

Options :

$$a^2 - b^2$$

1. ✖

$$a^2 + b^2$$

2. ✔

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$$

3. ✖

$$\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$$

4. ✖

Maths - Question 56

Original paper page 50; original question and option regions

$A = (-2, 2, 3)$, $B = (13, -3, 13)$ are two points and P is a variable point such that $PA : PB = 2 : 3$. If P lies on the curve $x^2 + y^2 + z^2 + ux + vy + wz - 247 = 0$, then $u + v + w =$

$A = (-2, 2, 3)$, $B = (13, -3, 13)$ లు రెండు బిందువులు మరియు $PA : PB = 2 : 3$ అయ్యేటట్లుగా P ఒక చర బిందువు. వక్రం $x^2 + y^2 + z^2 + ux + vy + wz - 247 = 0$ పై P ఉంటే, అప్పుడు $u + v + w =$

Options :

1. ✖ 24

2. ✖ 25

3. ✔ 26

4. ✖ 27

Maths - Question 57

Original paper page 51; original question and option regions

The direction ratios of a line L are (ab, b, b) ($b > 0$) and the line L passes through $P(b, b, b)$. If $Q(x, y, z)$ is a point on the line at a distance of b units from P , then $x + y + z =$

ఒక రేఖ L యొక్క దిక్ సంఖ్యలు (ab, b, b) ($b > 0$) మరియు ఆ రేఖ L పై $P(b, b, b)$ ఒక బిందువు. P నుండి b యూనిట్ల దూరంలో ఆ రేఖపై ఉన్న బిందువు $Q(x, y, z)$ అయితే, $x + y + z =$

Options :

$$b \left(3 \pm \frac{a+2}{\sqrt{a^2+2}} \right)$$

1. ✓

$$b \left(3 \pm \frac{a^2-2}{\sqrt{a^2+2}} \right)$$

2. ✗

$$b \left(a \pm \frac{a+2}{\sqrt{a^2+2}} \right)$$

3. ✗

$$b \left(a \pm \frac{a^2-2}{\sqrt{a^2+2}} \right)$$

4. ✗

Maths - Question 58

Original paper page 52; original question and option regions

An angle between the plane $x + y + z = 5$ and the line $\frac{x-16}{0} = \frac{y-0}{-1} = \frac{z+47}{4}$ is

$x + y + z = 5$ తలము మరియు రేఖ $\frac{x-16}{0} = \frac{y-0}{-1} = \frac{z+47}{4}$ ల మధ్య గల ఒక కోణం

Options :

$$\sin^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{17}}\right)$$

1. ✖

$$\sin^{-1}\left(\sqrt{\frac{3}{17}}\right)$$

2. ✔

$$\cos^{-1}\left(\sqrt{\frac{3}{17}}\right)$$

3. ✖

$$\sin^{-1}\left(\frac{5}{\sqrt{17}}\right)$$

4. ✖

Maths - Question 59

Original paper page 53; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 2^x - x}{1 - \cos x} =$$

Options :

$$\log 2$$

1. ✖

$$\frac{1}{2} \log 2$$

2. ✖

$$2 \log 2$$

3. ✔

$$\frac{1}{2 \log 2}$$

4. ✖

Maths - Question 60

Original paper page 53; original question and option regions

$$\text{If } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x} + \frac{b}{x^2}\right)^{2x} = e^2, \text{ then } a =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x} + \frac{b}{x^2}\right)^{2x} = e^2 \text{ అయితే, } a =$$

Options :

2

1. ✖

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

1

$$\frac{1}{2}$$

0